

Nombre Carné

1. Sea

$$g(x) = -1 + \frac{1}{4}(x+1)^2.$$

- (5%) Resuelva $x = g(x)$ y compruebe que los puntos fijos de $g(x)$ son $x = -1$ y $x = 3$.
- (5%) Para el intervalo $I = [-2, 0]$ pruebe que $g(x) \in I$ para todo $x \in I$. ¿Qué se concluye de este hecho?
- (5%) Para el mismo intervalo I , encuentre una constante K tal que $|g'(x)| \leq K < 1$. ¿Qué se concluye de este hecho?
- (5%) Realice dos iteraciones de punto fijo para $g(x)$ con punto inicial $x = -5$. Compruebe que se trata de una iteración convergente. ¿A qué punto fijo converge?
- (5%) Si el punto inicial es $x = 3$, ¿será convergente la iteración de punto fijo? ¿A cuál punto fijo?
- (5%) Si el punto inicial es $x = -1.5$, ¿será convergente la iteración de punto fijo? ¿A cuál punto fijo?

2.

- (10%) Sea $f(x) = x^{1/3}$. Enuncie el método iterativo de Newton Raphson para aproximar la solución de $f(x) = 0$. Justifique la siguiente afirmación: La iteración de Newton Raphson para $f(x) = 0$ converge únicamente si el punto inicial es la raíz $x = 0$.
- (10%) Pruebe que la función $f(x) = x - \tan(x)$ tiene una raíz en $[-1.5, 1]$. Encuentre dicha raíz. ¿Cuál es su multiplicidad? ¿Qué tipo de convergencia espera del método de Newton Raphson si lo aplica a este problema con punto inicial $x = -1$?

3. (20%) Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & s \\ -s & 1 \end{bmatrix}.$$

¿Bajo qué condiciones sobre s convergen las iteraciones de Jacobi y Gauss Seidel?

Ayuda: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -s & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ s & 1 \end{bmatrix}.$

4. Considere el sistema $Ax = b$, con A no singular con diagonal no nula. Deseamos resolver este sistema por un método iterativo, ya sea Jacobi, Gauss Seidel o SOR. Suponga que $A = D - L - U$, donde D es la matriz diagonal con la diagonal de A como diagonal, L es el negativo de la parte estrictamente triangular inferior de A y U es el negativo de la parte estrictamente triangular superior de A .

- (5%) ¿Qué condición sobre la matriz $D^{-1}(L + U)$ garantiza la convergencia de uno de los tres métodos para cualquier vector inicial? ¿Cuál es el método que tiene que ser convergente en este caso?
- (10%) Establezca tres condiciones que garantizan la convergencia del método de Gauss Seidel para cualquier vector inicial.

- c. (10%) Suponga que $0 < \omega < 2$. Establezca dos condiciones que garanticen la convergencia del método SOR para cualquier vector inicial.
- d. (5%) Suponga que se sabe que la iteración de Gauss Seidel converge para cualquier vector inicial pero la iteración de Jacobi no converge para cualquier vector inicial. ¿Puede ser A una matriz estrictamente diagonalmente dominante?